

Fase 2 - Análisis del comportamiento de circuitos en DC

Entregado por:

Anndersson Ferney Franco Roncancio

Código 1016009745

Presentando a Tutor:

María Cristina Rodríguez Bernal

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

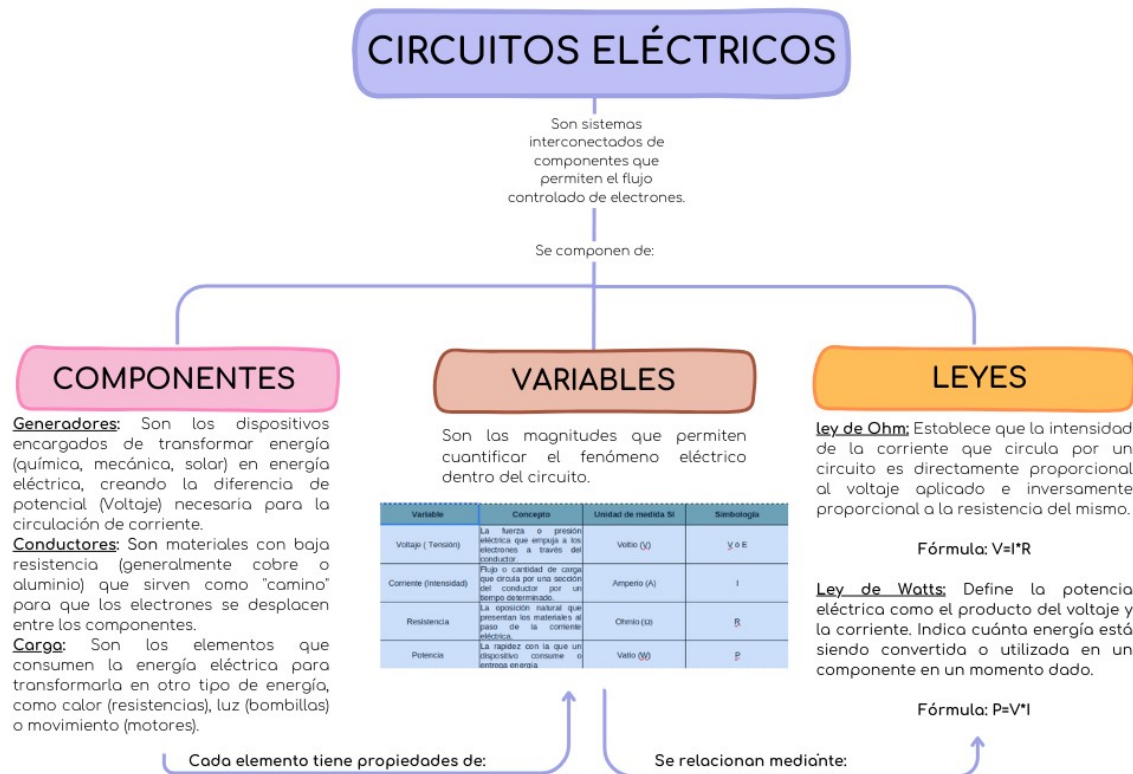
Ingeniería Electrónica

Zipaquirá, 13 de marzo de 2026

Introducción

El presente documento es muestra de la aplicación e interpretación del concepto de circuito eléctrico y el comportamiento de sus variables fundamentales. La forma en la que está desarrollado muestra la aplicación de las leyes de Ohm y Kirchhoff, en un caso de estudio que permite el cálculo de los parámetros eléctricos básicos de forma teórica y simulada valiéndose de herramientas de simulación virtual.

1. Definición de conceptos



2. Código de colores resistivos

Según la letra seleccionada completar la siguiente tabla migrando los datos de la guía y hallando lo solicitado, evidenciando el procedimiento.

Tabla 1.

Tabla de código de colores y valores nominales resistivos

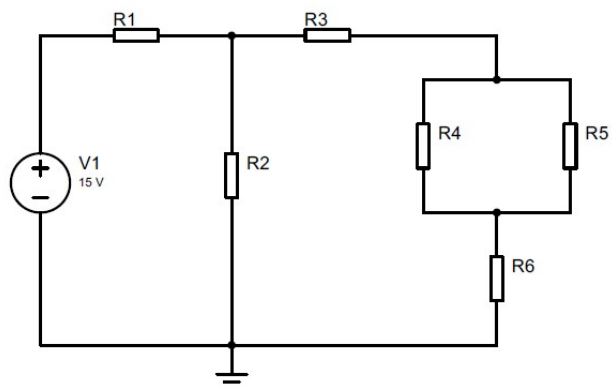
Estudiante	Valor nominal a partir del código de colores				
	1ra banda	2da banda	3ra banda	4ta Banda	Valor resistencia
Estudiante "C"	Blanco	Verde	Dorado	Plata	$9.5\Omega \pm 10\%$
	Gris	Verde	Gris	Dorado	$8.5\text{ G}\Omega \pm 5\%$
	Violeta	Rojo	Plata	Dorado	$0.72\Omega \pm 5\%$
Estudiante	Código de colores a partir del valor nominal				
	1ra banda	2da banda	3ra banda	4ta Banda	Valor resistencia
Estudiante "C"	Rojo	Rojo	Café	Dorado	$220\Omega \pm 5\%$
	Naranja	Verde	Rojo	Plata	$3.5\text{ K}\Omega \pm 10\%$
	Café	Rojo	Verde	Dorado	$1.2\text{ M}\Omega \pm 5\%$

3. Análisis circuito resistivo.

Solucione el siguiente circuito teniendo en cuenta seleccionar su grupo de resistencias y adelantar el siguiente procedimiento:

Tabla 2.

Distribución de resistencias por estudiante



Resistencia	Valores
R1	510Ω
R2	150Ω
R3	330Ω
R4	220Ω
R5	100Ω
R6	390Ω

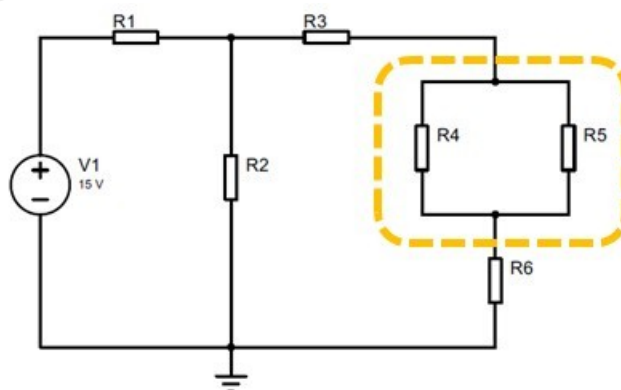
halle los siguientes valores de manera teórica, los cálculos deben ser presentados con el editor de ecuaciones de Word.

- Resistencia total o equivalente.
- Corriente total.
- Corriente en cada uno de los componentes del circuito.
- Voltaje en cada uno de los componentes del circuito.
- Potencia total del circuito.
- Potencia en cada uno de los componentes del circuito.

a) Solución Teórica

Inicialmente se procede a hallar la resistencia total del circuito, solucionándolo por el método de reducción.

Las resistencias R4 y R5 están en paralelo



$$R_A = \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5}$$

Donde: $R_4 = 220 \Omega$
 $R_5 = 100 \Omega$

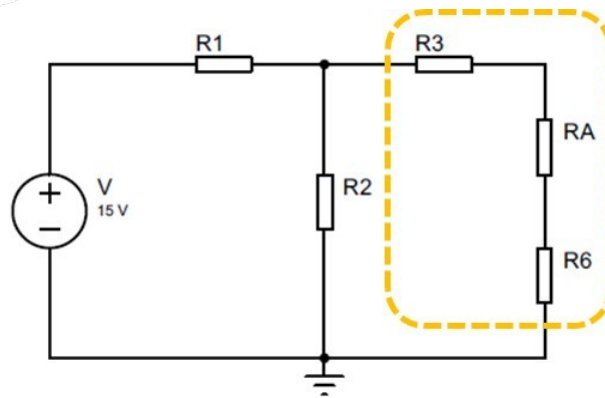
Reemplazamos los valores en la ecuación $R_A = \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5}$ y resolvemos.

$$R_A = \frac{220 \Omega * 100 \Omega}{220 \Omega + 100 \Omega}$$

$$R_A = \frac{22000 \Omega}{320 \Omega}$$

$$R_A = 68.75 \Omega$$

Ahora, las resistencias R3, RA y R6 están en serie



$$R_B = R_3 + R_A + R_6$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$\text{Donde } R_A = 68.75 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

Reemplazamos los valores en la formula $R_B = R_3 + R_A + R_6$ y operamos.

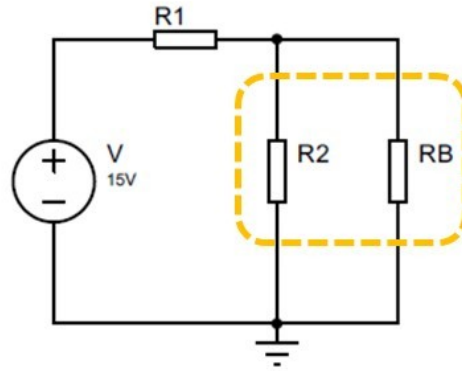
$$R_B = R_3 + R_A + R_6$$

$$R_B = 330 \, \Omega + 68.75 \, \Omega + 390 \, \Omega$$

$$R_B = 330 \, \Omega + 68.75 \, \Omega + 390 \, \Omega$$

$$R_B = 778.75 \, \Omega$$

Ahora la resistencia R_B está en paralelo con R_2



$$R_C = \frac{R_B * R_2}{R_B + R_2}$$

Donde: $R_B = 778.75 \Omega$
 $R_2 = 150 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $R_C = \frac{R_B * R_2}{R_B + R_2}$ y operamos.

$$R_C = \frac{R_B * R_2}{R_B + R_2}$$

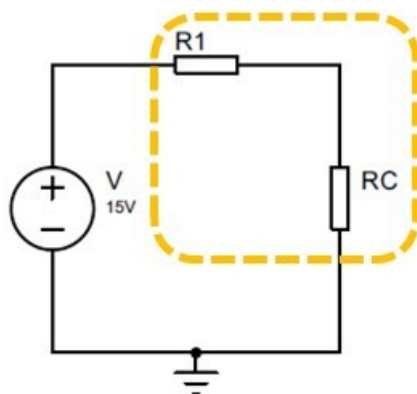
$$R_C = \frac{778.75 \Omega * 150 \Omega}{778.75 \Omega + 150 \Omega}$$

$$R_C = \frac{116812.5 \Omega}{928.75 \Omega}$$

$$R_C = \frac{116812.5 \Omega}{928.75 \Omega}$$

$$R_C \approx 125.77 \Omega$$

Ahora, las resistencias R1 y RC están en serie



$$RT = R1 + RC$$

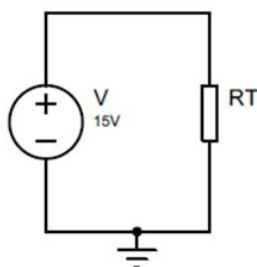
Donde $R1 = 510 \Omega$
 $RC = 125.77 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $RT = R1 + RC$ y operamos.

$$RT = R1 + RC$$

$$RT = 510 \Omega + 125.77 \Omega$$

$$RT = 635.77 \Omega$$



Una vez hallada la resistencia total RT , procedemos a encontrar las magnitudes de corriente y voltaje aplicando la ley de Ohm

$$I_T = \frac{V}{RT}$$

Donde: $V = 15V$
 $RT = 635.77 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $I_T = \frac{V}{RT}$ y operamos.

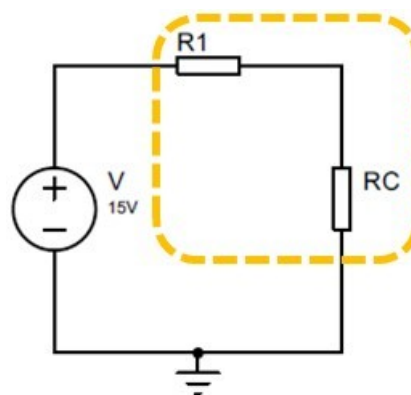
$$I_T = \frac{V}{RT}$$

$$I_T = \frac{15V}{635.77 \Omega}$$

$$I_T = \frac{15V}{635.77 \Omega}$$

$$I_T = 0.02359 A \rightarrow 23.59 mA$$

Ahora nos devolvemos al circuito equivalente anterior, aplicando que la corriente en serie es la misma para todos los elementos.



$$I_{R1} = I_T$$

Donde: $I_T = 23.59 \text{ mA}$, entonces $I_{R1} = 23.59 \text{ mA}$

$$I_{RC} = I_T$$

Donde: $I_T = 23.59 \text{ mA}$ entonces $I_{RC} = 23.59 \text{ mA}$

Ahora aplicando ley de Ohm encontramos el voltaje en cada elemento.

$$V_{R1} = I_{R1} * R1$$

Donde: $R1 = 510 \Omega$
 $I_{R1} = 23.59 \text{ mA}$

Reemplazamos los valores en la formula $V_{R1} = I_{R1} * R1$ y operamos.

$$V_{R1} = I_{R1} * R1$$

$$V_{R1} = 23.59 \text{ mA} * 510 \Omega$$

$$V_{R1} = \frac{12030.9}{1000}$$

$$V_{R1} \approx 12.03 \text{ V}$$

$$V_{RC} = I_{RC} * RC$$

Donde: $I_{RC} = 23.59 \text{ mA}$
 $RC = 125.77 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $V_{RC} = I_{RC} * RC$ y operamos.

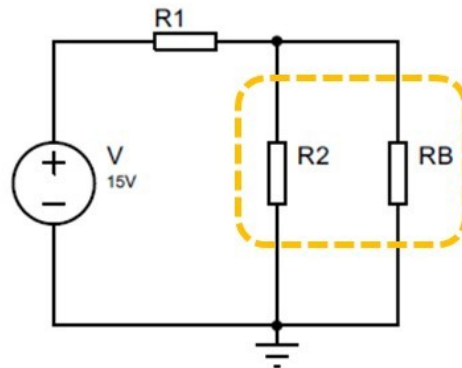
$$V_{RC} = I_{RC} * RC$$

$$V_{RC} = 23.59 \text{ mA} * 125.77 \Omega$$

$$V_{RC} = \frac{2966.91}{1000}$$

$$V_{RC} \approx 2.96 \text{ V}$$

Ahora nos devolvemos al circuito equivalente anterior, aplicando que el voltaje en paralelo es el mismo para todos los elementos.



$$V_{R2} = V_{RC}$$

Donde: $V_{RC} = 2.96 \text{ V}$ entonces $V_{R2} = 2.96 \text{ V}$

$$V_{RB} = V_{RC}$$

Donde: $V_{RC} = 2.96 \text{ V}$ entonces $V_{RB} = 2.96 \text{ V}$

Ahora aplicando ley de Ohm encontramos la corriente en cada elemento.

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R2}$$

Donde: $V_{R2} = 2.96 \text{ V}$
 $R2 = 150 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R2}$ y operamos.

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R2}$$

$$I_{R2} = \frac{2.96 V}{150 \Omega}$$

$$I_{R2} = 0.01973 A \rightarrow 19.73 mA$$

$$I_{RB} = \frac{V_{RB}}{RB}$$

Donde: $V_{RB} = 2.96 V$
 $RB = 778.75 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $I_{RB} = \frac{V_{RB}}{RB}$ y operamos.

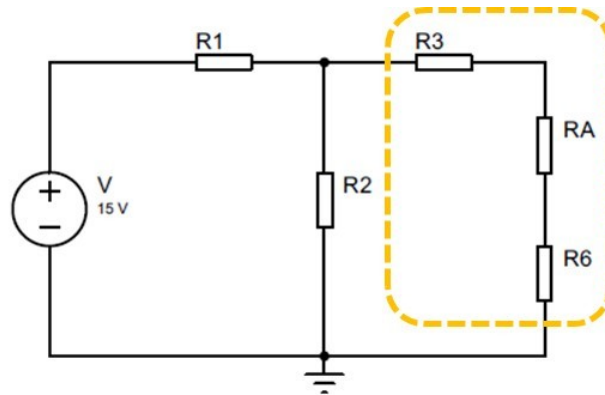
$$I_{RB} = \frac{V_{RB}}{RB}$$

$$I_{RB} = \frac{2.96 V}{778.75 \Omega}$$

$$I_{RB} = \frac{2.96 V}{778.75 \Omega}$$

$$I_{RB} = 3.8009 \times 10^{-3} A \rightarrow 3.80 mA$$

Ahora nos devolvemos al circuito equivalente anterior, aplicando que la corriente en serie es la misma para todos los elementos.



$$I_{R1} = I_{R3} = I_{RA} = I_{R6}$$

Donde: $I_{R1} = 3.80 \text{ mA}$ entonces $I_{R3} = 3.80 \text{ mA}$ y $I_{RA} = 3.80 \text{ mA}$ y $I_{R6} = 3.80 \text{ mA}$

Ahora aplicando ley de Ohm encontramos el voltaje en cada elemento.

$$V_{R3} = I_{R3} * R3$$

Donde: $I_{R3} = 3.80 \text{ mA}$
 $R3 = 330 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $V_{R3} = I_{R3} * R3$ y operamos.

$$V_{R3} = I_{R3} * R3$$

$$V_{R3} = 3.80 \text{ mA} * 330 \Omega$$

$$V_{R3} = \frac{1254}{1000}$$

$$V_{R3} = 1.25 \text{ V}$$

$$V_{RA} = I_{RA} * RA$$

Donde: $I_{RA} = 3.80 \text{ mA}$
 $RA = 68.75 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $V_{RA} = I_{RA} * RA$ y operamos.

$$V_{RA} = I_{RA} * RA$$

$$V_{RA} = 3.80 \text{ mA} * 68.75 \Omega$$

$$V_{RA} = \frac{261.75}{1000}$$

$$V_{RA} \approx 0.26 \text{ V}$$

$$V_{R6} = I_{R6} * R6$$

Donde: $I_{R6} = 3.80 \text{ mA}$
 $R6 = 130 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $V_{R6} = I_{R6} * R6$ y operamos.

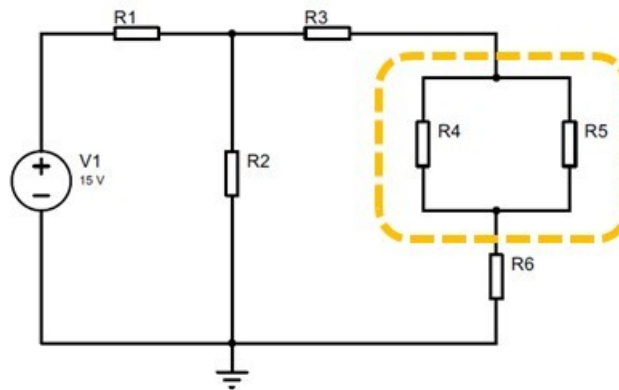
$$V_{R6} = I_{R6} * R6$$

$$V_{R6} = 3.80 \text{ mA} * 130 \Omega$$

$$V_{R6} = \frac{494}{1000}$$

$$V_{R6} = 0.494 \text{ V}$$

Ahora nos devolvemos al circuito equivalente anterior, aplicando que el voltaje en paralelo es el mismo para todos los elementos.



$$V_{R4} = V_{RA}$$

$$V_{R5} = V_{RA}$$

Donde: $V_{RA} = 0.26\text{ V}$ entonces $V_{R4} = 0.26\text{ V}$ y $V_{R5} = 0.26\text{ V}$

Ahora aplicando ley de Ohm encontramos la corriente en cada elemento.

$$I_{R4} = \frac{V_{R4}}{R4}$$

Donde: $V_{R4} = 0.26\text{ V}$
 $R4 = 220\ \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $I_{R4} = \frac{V_{R4}}{R4}$ y operamos.

$$I_{R4} = \frac{V_{R4}}{R4}$$

$$I_{R4} = \frac{0.26\text{ V}}{220\ \Omega}$$

$$I_{R4} = 0.001181818 \cdot 1000$$

$$I_{R4} \approx 1.18\text{ mA}$$

$$I_{R5} = \frac{V_{R5}}{R5}$$

Donde: $V_{R5} = 0.26\text{ V}$
 $R5 = 100\ \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $I_{R5} = \frac{V_{R5}}{R5}$ y operamos.

$$I_{R5} = \frac{V_{R5}}{R5}$$

$$I_{R5} = \frac{0.26 V}{100 \Omega}$$

$$I_{R5} = 0.0026 * 1000$$

$$I_{R5} = 2.6 mA$$

Ahora aplicamos la fórmula de potencia para encontrar la potencia de cada elemento

$$P = V * I$$

Donde: $V = 15 V$ y la intensidad de acuerdo a la ley de ohm es igual a $I = \frac{V}{R}$, en este punto se entiende que $R = R_t$, donde $R_T = 635.77 \Omega$.

Entonces:

$$P = V * I$$

$$P = V * \frac{V}{R_T}$$

$$P = \frac{V^2}{R_T}$$

Reemplazamos los valores de V^2 y de R_T en la formula $P = \frac{V^2}{R_T}$ y operamos.

$$P = \frac{V^2}{R_T}$$

$$P = \frac{(15\text{ V})^2}{635.77\ \Omega}$$

$$P = \frac{225\text{ v}}{635.77\ \Omega}$$

$$P = 0.3539 * 1000$$

$$P = 353.90\text{ mW}$$

$$P_{R1} = V_{R1} * I_{R1} = \textcolor{red}{?}$$

Donde: $V_{R1} = 12.03\text{ V}$
 $I_{R1} = 23.59\text{ mA}$

Reemplazamos los valores en la formula $P_{R1} = V_{R1} * I_{R1} = \textcolor{red}{?}$ y operamos.

$$P_{R1} = V_{R1} * I_{R1} = \textcolor{red}{?}$$

$$P_{R1} = 12.03\text{ V} * 23.59\text{ mA} = \textcolor{red}{?}$$

$$P_{R1} \approx 283.78\text{ mW}$$

$$P_{R2} = V_{R2} * I_{R2} = \textcolor{red}{?}$$

Donde: $V_{R2} = 2.96\text{ V}$
 $I_{R2} = 19.73\text{ mA}$

Reemplazamos los valores en la formula $P_{R2} = V_{R2} * I_{R2} = \textcolor{red}{?}$ y operamos.

$$P_{R2} = V_{R2} * I_{R2} = \textcolor{red}{?}$$

$$P_{R2} = 2.96\text{ V} * 19.73\text{ mA}$$

$$P_{R2} \approx 58.40\text{ mW}$$

$$P_{R3} = V_{R3} * I_{R3} = \textcolor{red}{?}$$

Donde: $V_{R3} = 1.25 V$
 $I_{R3} = 3.80 mA$

Reemplazamos los valores en la formula $P_{R3} = V_{R3} * I_{R3} = \text{¿}$ y operamos.

$$P_{R3} = V_{R3} * I_{R3} = \text{¿}$$

$$P_{R3} = 1.25 V * 3.80 mA$$

$$P_{R3} = 4.75 mW$$

$$P_{R4} = V_{R4} * I_{R4} = \text{¿}$$

Donde: $V_{R4} = 0.26 V$
 $I_{R4} = 1.18 mA$

Reemplazamos los valores en la formula $P_{R4} = V_{R4} * I_{R4} = \text{¿}$ y operamos.

$$P_{R4} = V_{R4} * I_{R4} = \text{¿}$$

$$P_{R4} = 0.26 V * 1.18 mA$$

$$P_{R4} = 0.3068 * 1000$$

$$P_{R4} = 306.8 \mu W$$

$$P_{R5} = V_{R5} * I_{R5} = \text{¿}$$

Donde: $V_{R5} = 0.26 V$
 $I_{R5} = 2.6 mA$

Reemplazamos los valores en la formula $P_{R5} = V_{R5} * I_{R5} = \text{¿}$ y operamos.

$$P_{R5} = V_{R5} * I_{R5} = \text{¿}$$

$$P_{R5} = 0.26 V * 2.6 mA$$

$$P_{R5} = 0.676 * 1000$$

$$P_{R5} = 676 \mu W$$

$$P_{R6} = V_{R6} * I_{R6} = \dot{I}$$

Donde: $V_{R6} = 0.494 V$
 $I_{R6} = 3.80 mA$

Reemplazamos los valores en la formula $P_{R6} = V_{R6} * I_{R6} = \dot{I}$ y operamos.

$$P_{R6} = V_{R6} * I_{R6} = \dot{I}$$

$$P_{R6} = 0.494 V * 3.80 mA$$

$$P_{R6} = 1.8772 mW$$

$$P_T = V_1 * I_T = \dot{I}$$

Donde: $I_T = 23.59 mA$
 $V_1 = 15 V$

Reemplazamos los valores en la formula $P_T = V_1 * I_T = \dot{I}$ y operamos.

$$P_T = V_1 * I_T = \dot{I}$$

$$P_T = 15 V * 23.59 mA$$

$$P_T = 353.85 mW$$

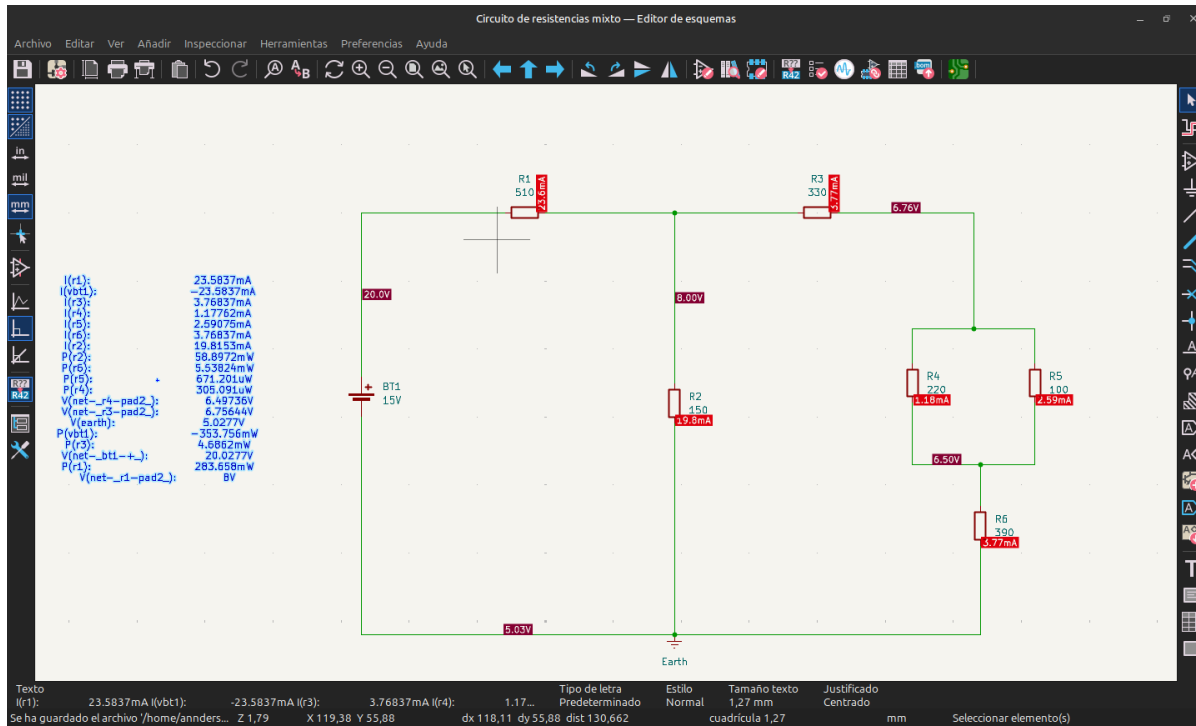
b) Tabla de valores

Tabla 3.

Tabla resultados análisis de variables

Elemento	Voltaje Teórico (Vt)	Voltaje Simulado (Vs)	Error relativo % (Vt-Vs)	Corriente Teórica (It)	Corriente Simulada (Is)	Error relativo % (It - Is)	Potencia (W)
R1:	12.03V	12V	0.24%	23.59mA	23.6mA	0.04%	283.78mW
R2:	2.96V	2.97V	0.33%	19.73mA	19.8mA	0.34%	58.40mW
R3:	1.25V	1.24V	0.8%	3.80mA	3.77mA	0.78%	4.75mW
R4:	0.26V	0.25V	3.84%	1.18mA	1.18mA	0.00%	306.8μW
R5:	0.26V	0.25V	3.84%	2.6mA	2.59mA	0.38%	676μW
R6:	0.49V	1.47V	200%	3.80mA	3.77mA	0.78%	1.87mW
Valores Totales							
Resistencia total: 635.77Ω		Corriente total: 23.59mA		Potencia total: 353.85mW			

c) Simulación del circuito



Captura del simulador con los voltajes solicitados

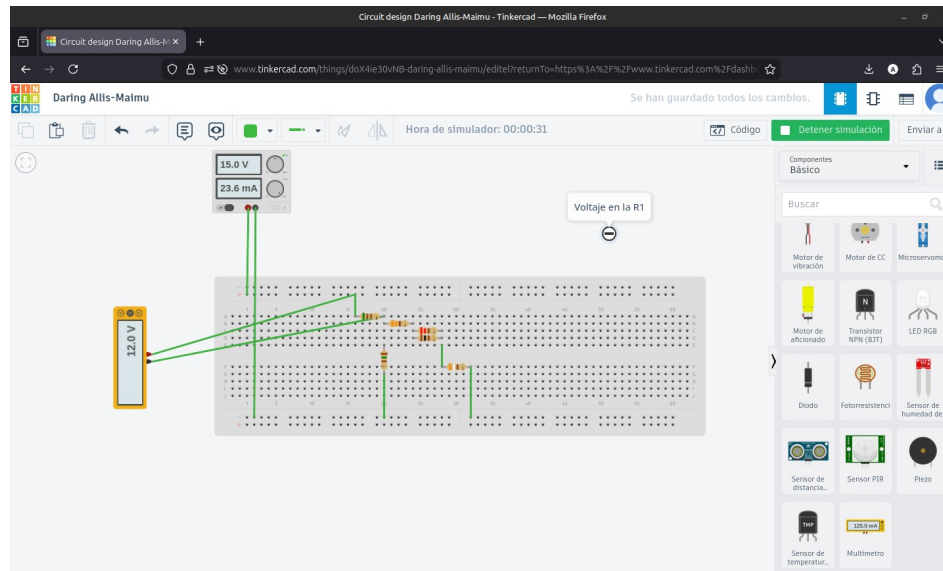


Figura 1: Voltaje en R1. Creación propia

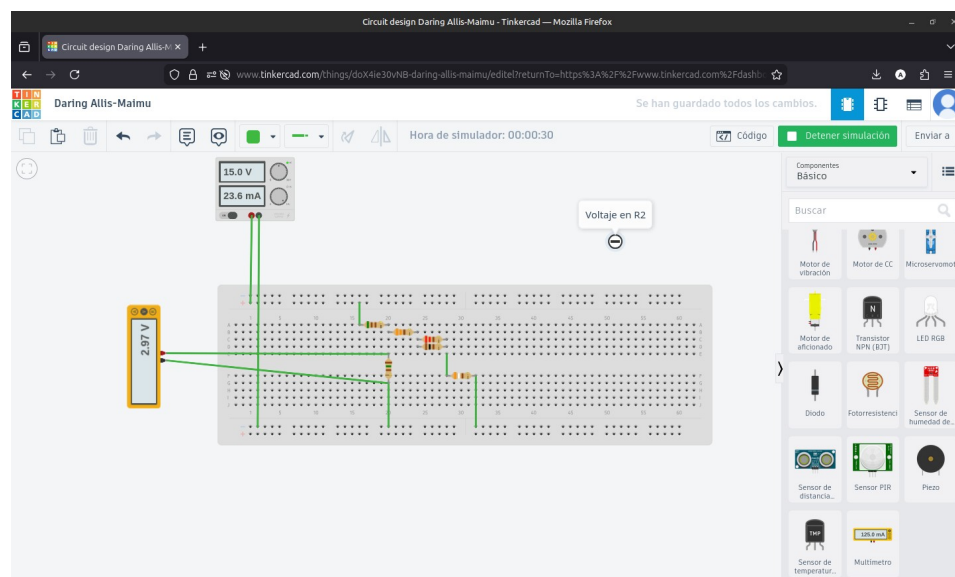


Figura 2: Voltaje en R2. Creación propia.

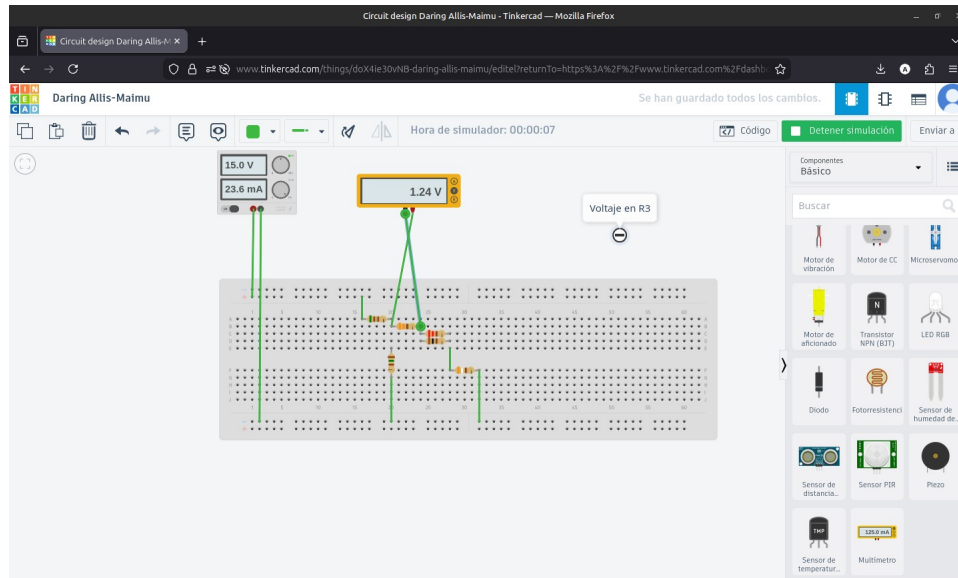


Figura 3: Voltaje en R3. Creación propia

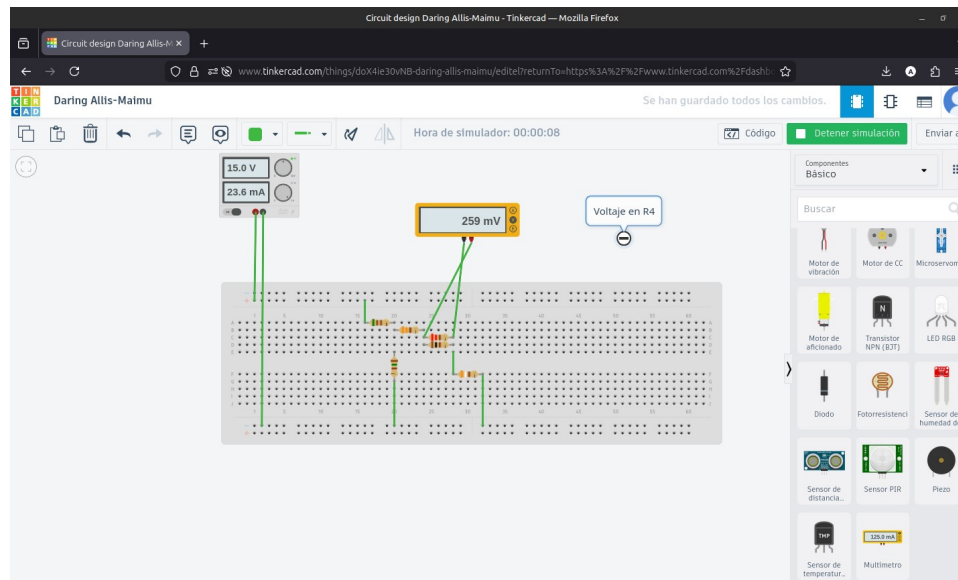


Figura 4: Voltaje en R4. Creación propia

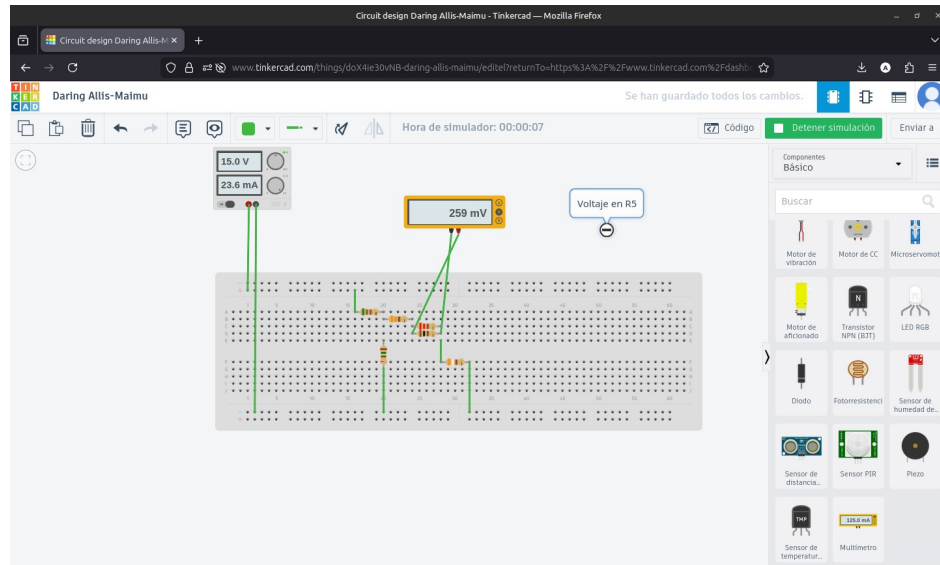


Figura 5: Voltaje en R5. Creación propia

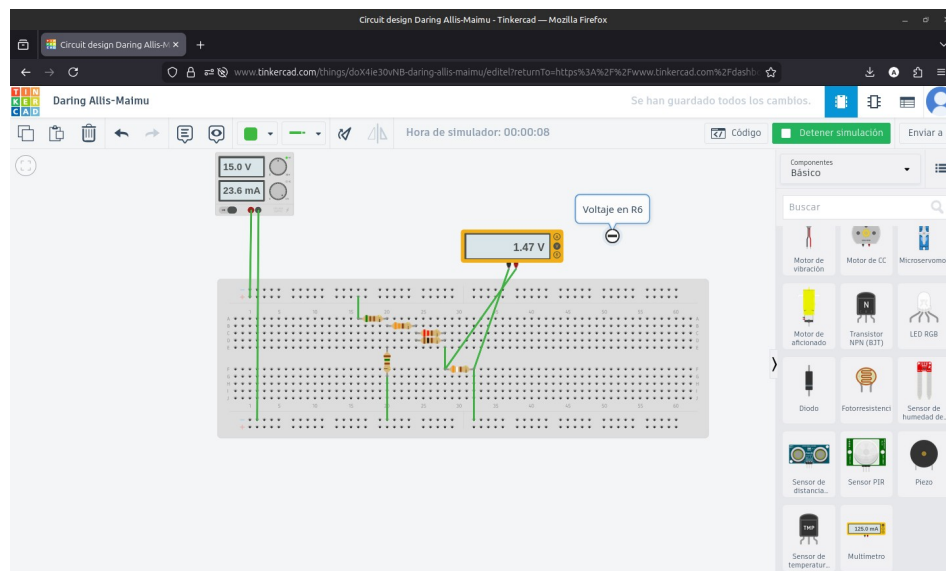


Figura 6: Voltaje en R6. Creación propia.

Captura del simulador con las corrientes solicitadas

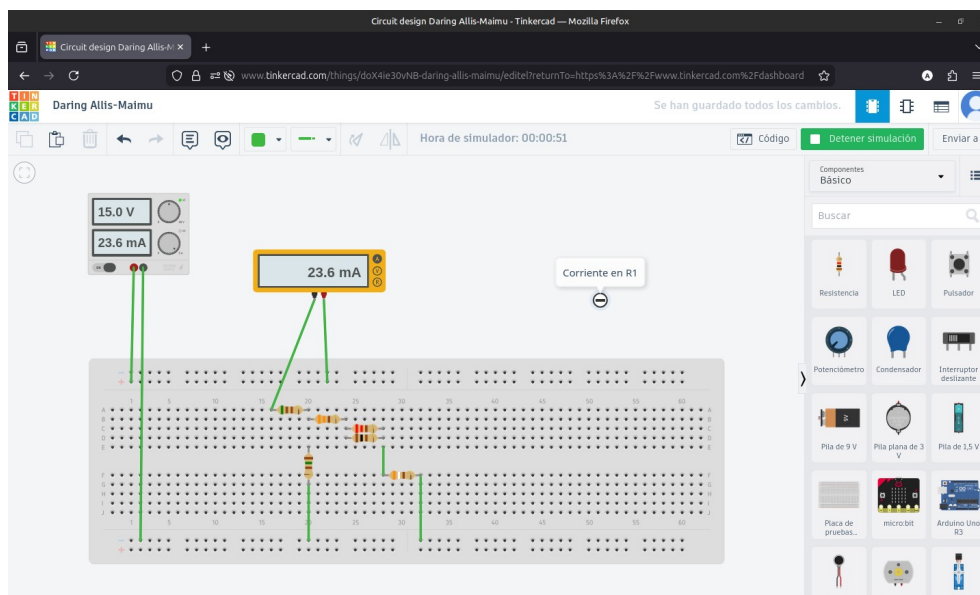


Figura 7: Corriente en R1. Creación propia.

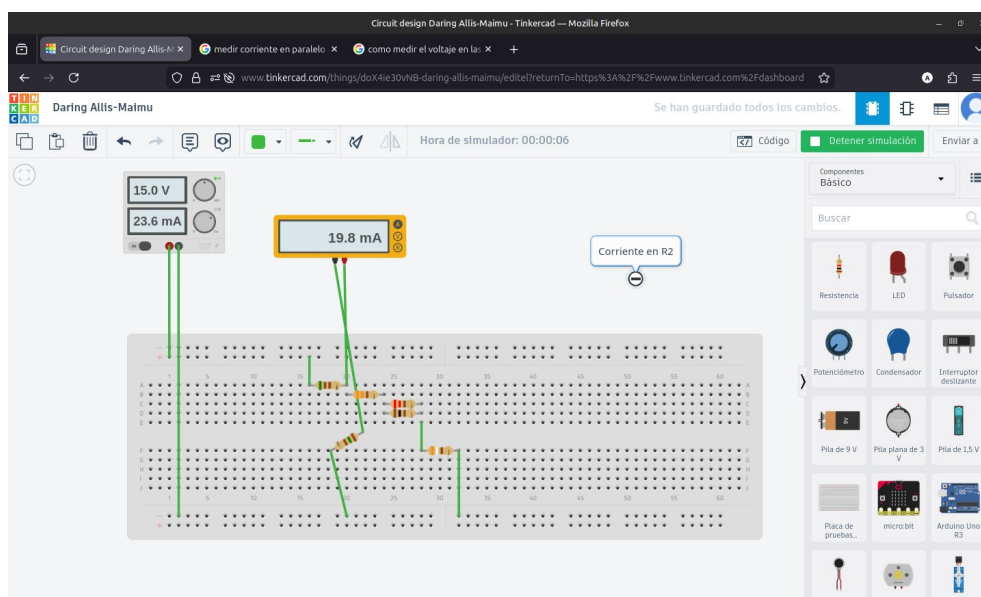


Figura 8: Corriente en R2. Creación propia

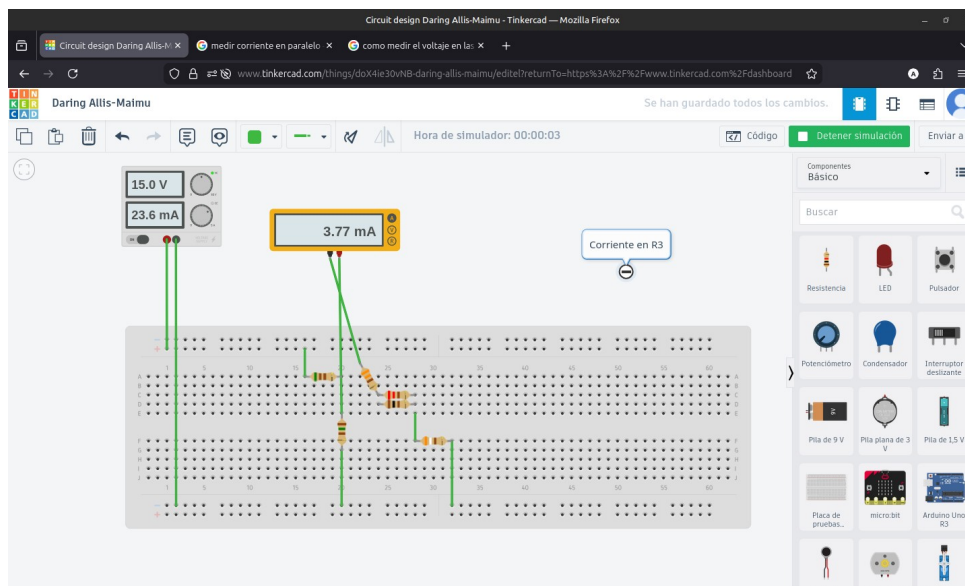


Figura 9: Corriente en R3. Creación propia.

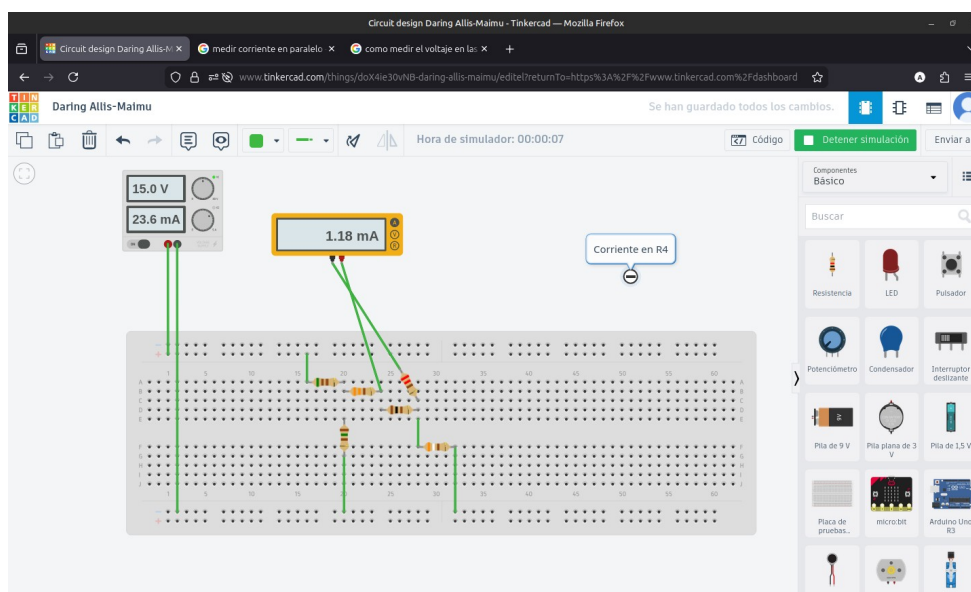


Figura 10: Corriente en R4. Creación propia.

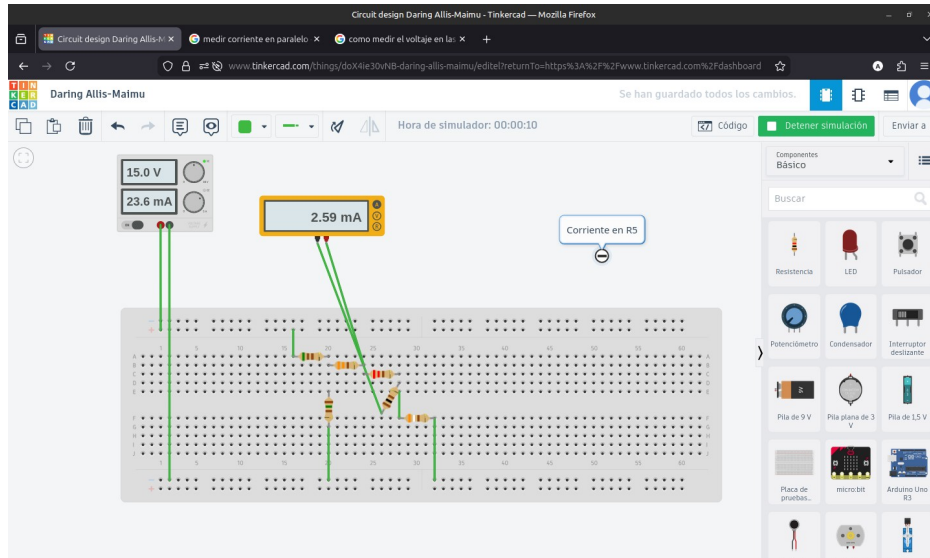


Figura 11: Corriente en R5. Creación propia

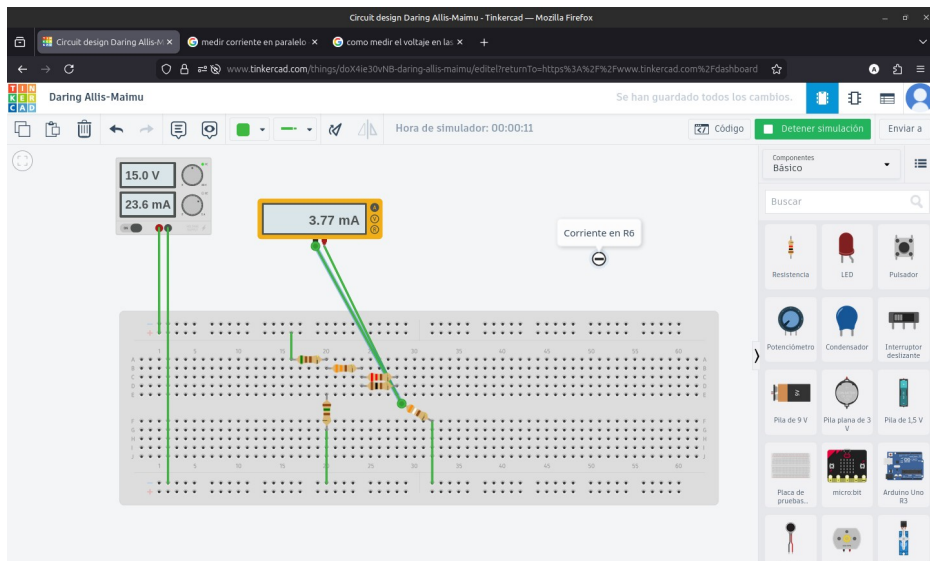


Figura 12: Corriente en R6. Creación propia.

Conclusiones

¿Qué variables inciden en que existan diferencias entre valores teóricos y simulados?

Los valores teóricos y simulados dependen de variables tales como: Componentes, complejidad, calculo y precisión; Que desde el enfoque teórico estructuran su análisis en un escenario ideal, en donde la matemática como ciencia exacta formaliza el comportamiento de los componentes electrónicos sin tener en cuenta otro tipo de variables que pueden ofrecer un comportamiento inesperado en la practica. En cuanto al enfoque simulado es importante mencionar que este puede darse en dos escenarios, por un lado, los laboratorios físicos con elementos de trabajo reales que ofrecen una experiencia distinta a la ofrecida por herramientas de simulación virtual en donde la presión de sus resultados esta limitación que en materia de hardware puede tener el escenario.

¿Cual es la principal ventaja de utilizar un simulador de circuitos eléctricos al analizar el comportamiento de un circuito en DC?

Los simuladores ofrecen la capacidad de realizar análisis sin riesgos físicos ni los costos asociados a los materiales necesarios para su montaje en escenarios reales.

Referencias

- Boylestad, R. L. (2017). [Ley de Ohm, potencia y energía](#) . Introducción al Análisis de Circuitos. 1-13. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=17>.
- Boylestad, R. L. (2017). [Circuitos en serie-paralelo](#) . Introducción al Análisis de Circuitos. 39-42. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=55>.
- Hayt, J., Kemmerly, J. E., Phillips, J. D., Durbin, S. M.(2019). [Componentes básicos y circuitos eléctricos](#) . Análisis de Circuitos en Ingeniería Plus. McGrawHill - Plus. 9-39. [https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=31218&pg=epubcfi\(/6/20\[data-uuid-a2dac3e5f0c14537a675984e8df03eff\]/4\[x02 CHAPTER 02 HAYT\]/2\[data-uuid-d23cd1b3ea7444b5bf0edaf7f45a83ed\]/4\[data-uuid-8fe92425ac654cf4ae902aa8a27cd674\]/2/1:0\)](https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=31218&pg=epubcfi(/6/20[data-uuid-a2dac3e5f0c14537a675984e8df03eff]/4[x02 CHAPTER 02 HAYT]/2[data-uuid-d23cd1b3ea7444b5bf0edaf7f45a83ed]/4[data-uuid-8fe92425ac654cf4ae902aa8a27cd674]/2/1:0)).